手術記録　後腹膜鏡下右腎尿管全摘除術（下部尿管：傍腹直筋切開）

全身麻酔

＜腎摘パート＞

・左側臥位・ジャックナイフ位としてポート位置確認。

・12肋骨、11肋骨、脊柱起立筋、腸骨稜マーキング。

・中腋窩線上にカメラポート、背側の12肋骨と脊柱起立筋との中間点に左手ポート、腹側に右手ポートを置く様にマーキングした。

・消毒・ドレーピングの後、カメラポート部に3cm程度皮膚切開を置き、皮下組織を電気メスで剥離しながら外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋を筋鉤で分けながら進めた。

・鑷子で横筋筋膜をつかんで、電気メスで5mm程度切開し、その下にflank padを確認した。flank padと腹横筋膜との間を用手的に剥離した後、そのスペースにバルーンダイセクターを挿入して気腹12mmHgで開始した。

・後腹膜腔を観察し、背側の左手ポート(5mm)をマーキング上からカテラン針で試験穿刺後造設。同様に右手ポート（12mm）を造設した。

・flank padを可及的に除去した後に、外側円錐筋膜背側に切開を入れて腎周囲の剥離を進めた。腎上極の高さまで剥離を進めて腎臓を受動しながら腎茎部をめざした。

・腎茎部へ剥離進めると腎動脈本幹を同定できた。リガシュア、剥離鉗子、直角鉗子を使いながら動脈周囲を剥離して併走するリンパ管についてはリガシュアで処理した。腎動脈は2本あり、それぞれ動脈周囲を剥離し、ヘモロックXL3つ（中枢側2つ、末梢側1つ）でクランプしてモノポーラーシザースで切断した。

・腎静脈周囲についても同様に剥離すすめた。腎静脈を同定後、ヘモロックXL3つ（中枢側2つ、末梢側1つ）でクランプ後切断した。上記剥離については、適宜腎上極・頭側への剥離も進めて腎をスネークリトラクターで挙上した状態で実施した。

・腎門部から頭側側の剥離を進めて、副腎を確認。腎筋膜の剥離を尿管に沿って尾側方向に進めて尿管を確保、ヘモロックでクランプした。先程確認した副腎に戻り、副腎を頭側方向へ処置、温存した。

・腎臓が完全に遊離されたことを確認、止血確認済んだタイミングでJ-VACドレーンを挿入、生食で洗浄して留置とした。

・筋膜は2-0ポリゾーブ、皮下は4-0PDS糸で埋没縫合として腹腔鏡ポート抜去、仰臥位へと体位変換へと移った。

＜尿管処理パート＞

・消毒・ドレーピングの後、恥骨結合2横指頭側～腸骨稜3横指にかけて正中皮膚切開ライン（傍腹直筋切開）を皮膚ペンでデザイン。

・メスで皮切後、皮下組織を剥離し、腹直筋前鞘を切開した。腹直筋を内側に圧排しながら進み、腹横筋筋膜を腹膜によらないように割り、後腹膜腔を用手的に展開した。

・後腹膜腔に先程遊離された腎・尿管を認めたため用手的に体外へ摘出した。

・膀胱漿膜、筋層をブラインドでカットしながら膀胱壁内尿管まで剥離進めた。膀胱漿膜は尿管に沿わせて直角で確保し、リガシュアで切離。背側の尿管へ流入する血管などもリガシュアで切離。

・壁内尿管が大体剥き出しになった時点で、膀胱に100mL程度注入。ブラダーカフを確認し、尿管を切断。3-0バイクリルで貫通結紮で尿管を閉じた。

・3-0バイクリルで膀胱漿膜を閉じた。

・止血確認、後腹膜腔にJ-VACドレーン留置、洗浄後3-0バイクリル糸で筋膜を4-0PDS糸で皮下を縫合し手術終了とした。